Chemische Stoffe

Schweizerische
Beratungsstelle
für Unfallverhütung

! Sicherheit im Werkraum !

lb 9301



"Kein Ding an sich ist Gift;
allein die Dosis macht,
dass ein Ding Gift ist!"
Paracelsus

1.	Die chemischen Stoffe
2.	Beschaffen, Verwenden, Lagern, Entsorgen
3.	Arbeitsverfahren
4.	Kennzeichnung der Gifte

1.

Die chemischen Stoffe

Grundsätzliches

Die Verwendung von chemischen Produkten ist nichts Aussergewöhnliches. Aus Haushalt, Bastelraum, Büro und Atelier sind diese Produkte kaum mehr wegzudenken – sie sollten aber nicht bedenkenlos eingesetzt werden. Mittlerweile sind "gesundheitsgefährdende Stoffe", "Entsorgung" und "Sondermüll" Schlagworte geworden, die uns alle beschäftigen. Die vorliegende Broschüre soll dazu animieren, die verwendeten Produkte, insbesondere im Werkraum, genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Grundsatzfragen dabei lauten:

- Wie kann ich giftige Produkte durch weniger giftige oder giftklassefreie ersetzen?
- Was muss ich beachten, wenn ich mit Produkten arbeite, die in Giftklassen eingeteilt sind?

Die Verfahren **Reinigen, Oberflächen behandeln, Kleben, Trennen/Fügen/Antreiben** bilden eine Auswahl der im Werkraum am häufigsten vorkommenden Tätigkeiten, bei denen meist Chemikalien verwendet werden.

Giftgesetz

Das "Bundesgesetz über den Verkehr mit Giften" (Giftgesetz) bezweckt, den Verkehr mit giftigen, das Leben von Mensch und Tier gefährdenden Stoffen zu kontrollieren und wenn möglich einzudämmen.

Was gilt gemäss Giftgesetz als Gift?

Als Gifte gelten unbelebte Stoffe und daraus hergestellte Erzeugnisse, die, vom Körper aufgenommen oder mit ihm in Berührung gebracht, schon in verhältnismässig geringen Mengen durch chemische oder chemisch-physikalische Wirkung das Leben oder die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden können und deren Handhabung daher besondere Vorsicht verlangt.

Oder anders ausgedrückt....

Gift ist ein chemischer Stoff, der, in geringer Konzentration aufgenommen, gesundheitsschädigende oder sogar tödliche Wirkung hat.

Gefährdung durch chemische Stoffe

Vergiftungsgefahr

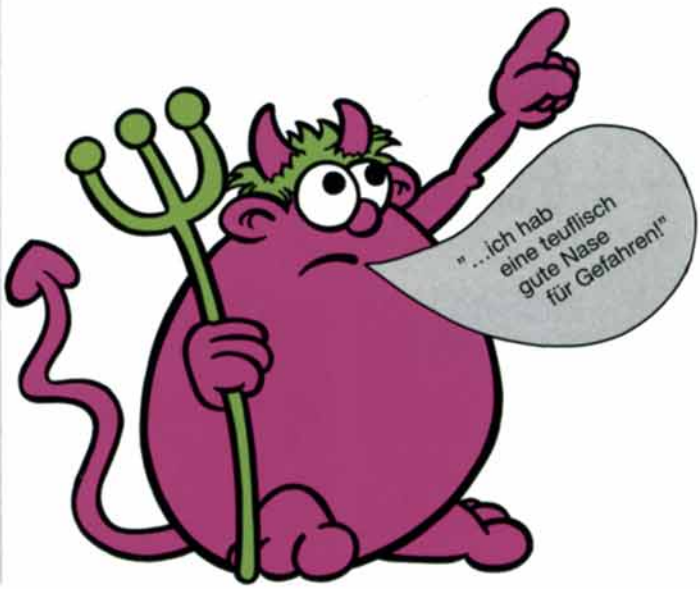
Grund
Aufnahme eines giftigen Stoffes durch den Mund; über Mund, Magen und Darm gelangt das Gift ins Blut,

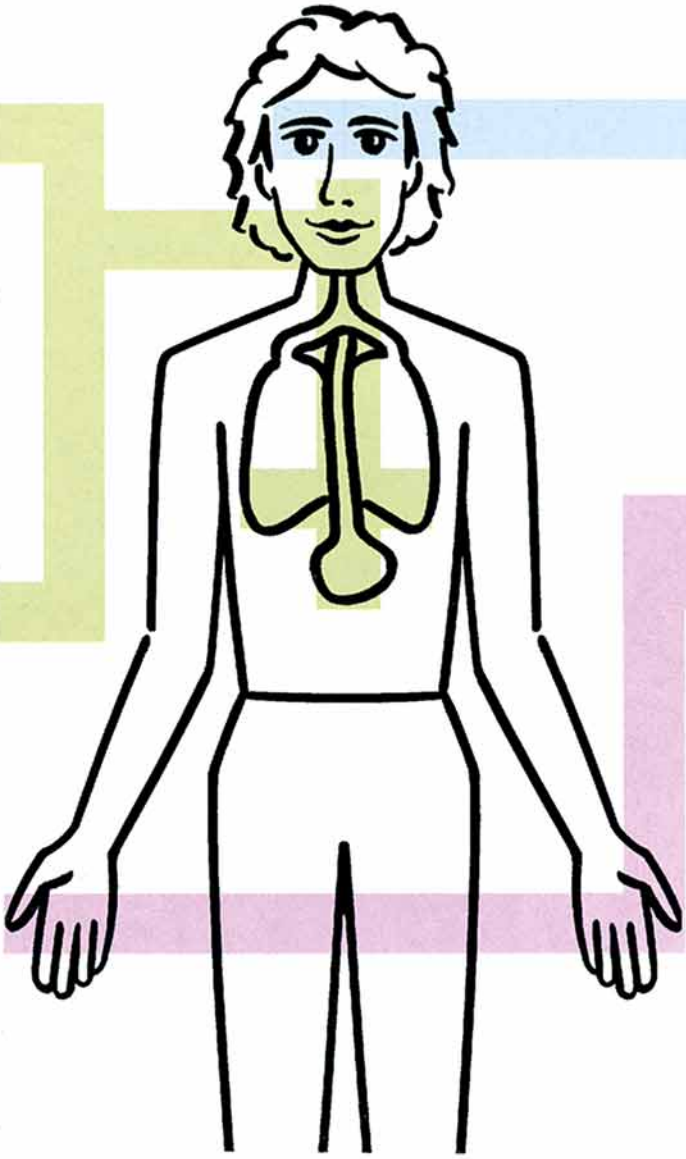
wenn z.B.
- Esswaren am Arbeitsplatz eingenommen und mit schmutzigen Händen berührt werden
- mit schmutzigen Händen geraucht wird
- flüssige Chemikalien in Getränkeflaschen abgefüllt werden und irrtümlich daraus getrunken wird

Inhalationsgefahr

Grund
Einatmen giftiger Gase, Dämpfe oder Stäube; das Gift gelangt über die Atemwege in die Lunge und von dort in den Blutkreislauf,

z.B. durch Einatmen von
- Gas und Rauch beim Schweissen und Löten
- Schleifstaub von Kunststoff und Holz
- Lösungsmitteldämpfen von Pinselreinigern





Gefährdung der Augen

Grund
Kontakt mit ätzenden, flüssigen oder festen Stoffen sowie Dämpfen,

wenn z.B.
- unvorsichtig mit ätzenden Stoffen (z.B. Säuren, Laugen) gearbeitet wird
- die Augen mit schmutzigen Händen berührt werden

Erkrankungen und Verätzungen der Haut

Grund
Kontakt der Haut oder Schleimhaut mit chemischen Stoffen,

wenn z.B.
- Spritzer auf die ungeschützte Haut oder Schleimhaut gelangen
- mit blossen Händen mit Chemikalien gearbeitet wird, die scheinbar "harmlos" sind (z.B. verbrauchtes Motorenöl, Mineralöle [Kühlwasser])
- Farbkleckser auf der Haut mit Chemikalien (z.B. Verdünner) entfernt werden
- verschmutzte Hände in Mund oder Nase geführt werden
- Haushaltprodukte wie Waschmittel, Kosmetika usw. mit der Haut in Kontakt kommen (allergische Reaktionen)

Wie wirkt ein Gift?

Lokale Wirkung
Wirkung an der Stelle, an welcher der Kontakt mit dem Körper stattfindet (z.B. Säuren und Laugen wirken ätzend, d.h. sie zerstören das Körpergewebe).

Wirkung über den Blutkreislauf
Das Gift gelangt über den Blutkreislauf in die inneren Organe und kann Herz, Leber oder Nieren schädigen.

Gifte können sowohl lokal als auch über den Blutkreislauf wirken.

Die meistverwendeten Stoffe im Werkraum

Farben, Klebstoffe, Imprägnier- und Reinigungsmittel

Naturstoffe

- Naturwachse (z.B. Bienenwachs)
- Naturöle (z.B. Leinöl)
- Gummi Arabicum
- Tannin
- Seifenwasser
- Putzessig
- Naturharze von Laub- und Nadelbäumen
- Kleister

Citrusschalenöl

Ätzmittel Flussmittel

Metallsalze

Zink- und Ammoniumchlorid

Eisen(III)-chlorid

Imprägnier-, Dichtungs- und Schmiermittel

Siliconprodukte

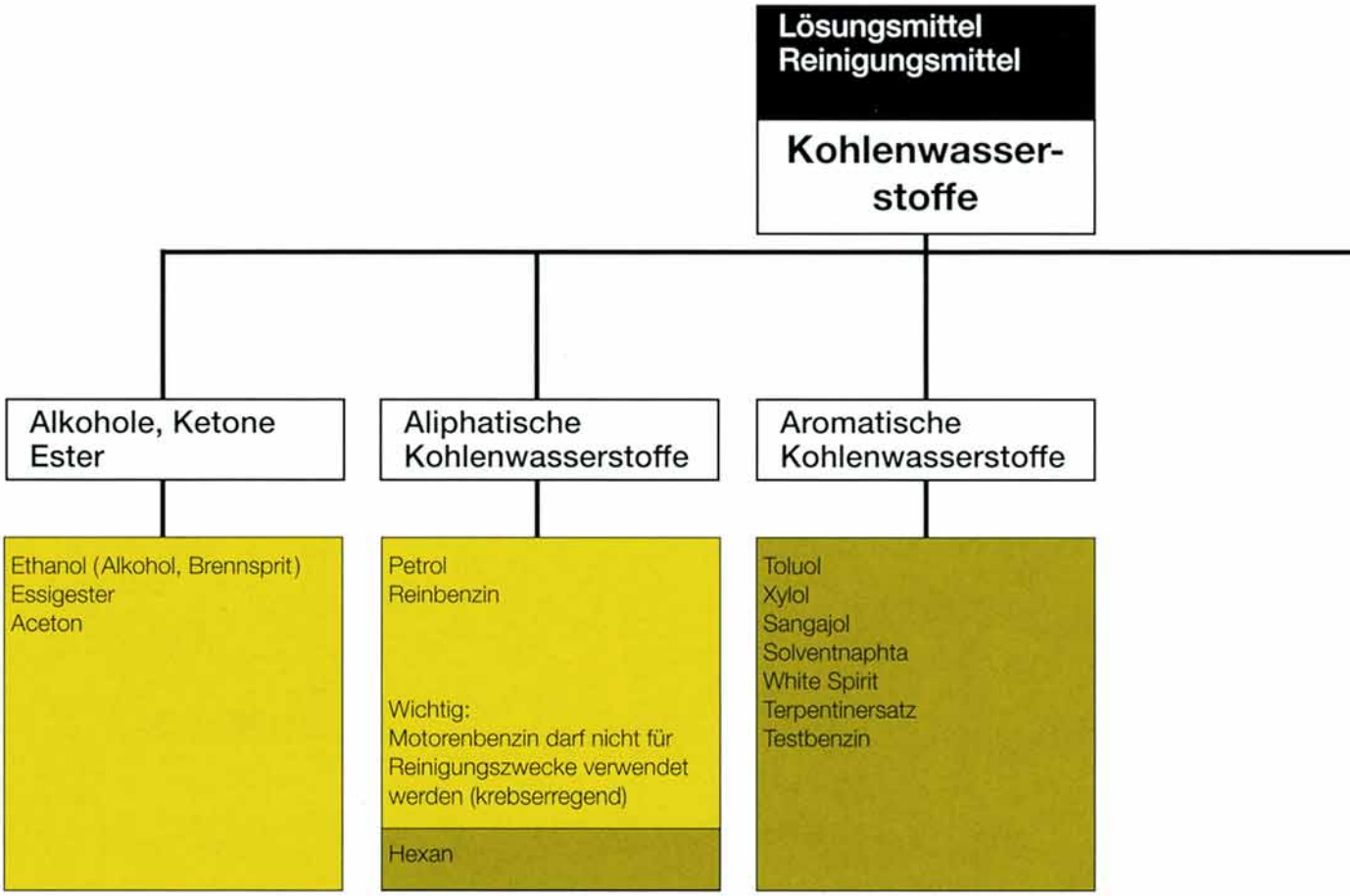
Dichtungsmassen

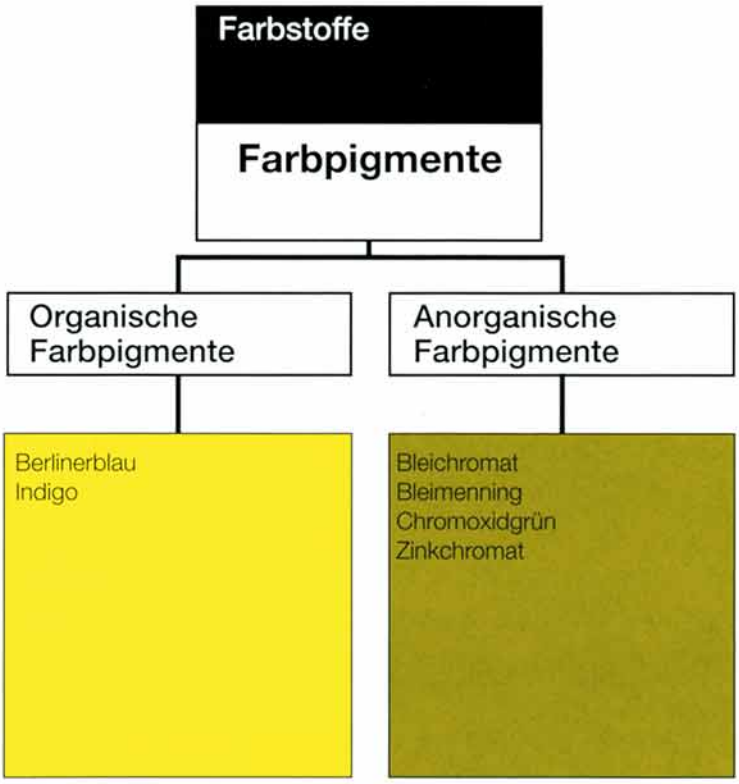
Schmier- und Imprägnieröle } Sprays mit Treibgas vermeiden

Farben, Kleber

Wasserverdünnbare Kunstharze

- Kunstharzleim (Weissleim)
- Dispersionsfarben
- Acrylfarben


Lösungsmittel
Reinigungsmittel
Kohlenwasser-
stoffe
Alkohole, Ketone
Ester
Aliphatische
Kohlenwasserstoffe
Aromatische
Kohlenwasserstoffe
Ethanol (Alkohol, Brennsprit)
Essigester
Aceton
Petrol
Reinbenzin
Wichtig:
Motorenbenzin darf nicht für
Reinigungszwecke verwendet
werden (krebserregend)
Hexan
Toluol
Xylol
Sangajol
Solventnaphta
White Spirit
Terpentinersatz
Testbenzin


Farbstoffe
Farbpigmente
Organische
Farbpigmente
Anorganische
Farbpigmente
Berlinerblau
Indigo
Bleichromat
Bleimenning
Chromoxidgrün
Zinkchromat

Am ehesten für den Einsatz im Werkraum geeignet

Für den kontrollierten Einsatz im Werkraum

Gebrauch im Werkraum vermeiden

Halogenierte Kohlenwasserstoffe

Chlorierte Kohlenwasserstoffe

Dichlormethan (Methylenchlorid)
Trichlorethylen

Fluorierte Kohlenwasserstoffe

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)

Produkte, die aus Stoff-Kombinationen bestehen (z.B. Nitroverdünner=Gemisch aus aliphatischen/aromatischen Kohlenwasserstoffen), wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Entkalkungsmittel Flussmittel

Säuren

Organische Säuren

Zitronensäure
Essigsäure
Ameisensäure

Amidosulfonsäure

Oxalsäure

Anorganische Säuren

Schwefelsäure
Salzsäure
Phosphorsäure
Salpetersäure

Abbeizmittel

Basen (Laugen)

Natriumcarbonat (Soda)

Kaliumhydroxid (Ätzkali)
Natriumhydroxid (Ätznatron, Natronlauge)
Calciumhydroxid (Ätzkalk)
Ammoniak (Salmiakgeist)

2.

Beschaffen

Der Besitzer von Giften ist für dieselben verantwortlich. Jede Schule bestimmt eine Person, die für die Beschaffung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung zuständig ist. Bewilligungspflichtige Chemikalien sind mit einem Giftschein oder Giftbuch zu beziehen, das korrekt geführt und sorgfältig aufbewahrt wird.

- Möglichst **giftklassefreie Produkte (1)** einkaufen, die weder Mensch noch Umwelt gefährden. Beim Verkaufspersonal nach neuen Erkenntnissen und Produkten fragen.
- **Warnaufschriften und Anwendungshinweise (2)** bereits vor dem Kauf beachten.



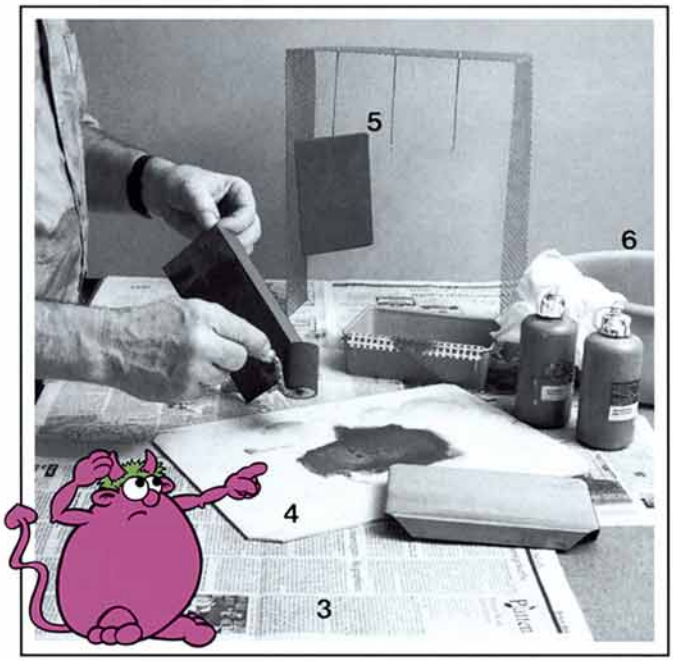
- Absolute **Mindestmenge** einkaufen, damit keine unnötigen und unübersichtlichen Lager entstehen.

Bei der Verkaufsstelle ist abzuklären:

- **Haltbarkeit** der Produkte (Kaufdatum auf der Verpakkung notieren)
- Wie und wo können **"Resten"** entsorgt werden?

Verwenden

- **Vor dem Arbeitsbeginn** Anwendungsempfehlungen lesen und befolgen. Entsprechend den Hinweisen den Arbeitsplatz vorbereiten:
  - **Abdeckungen** auslegen **(3)**
  - **Ablageflächen oder Gefässe,** z.B. für Pinsel, Roller **(4)**, bearbeitete Teile **(5)** usw., sowie Reinigungsutensilien **(6)** bereitstellen.



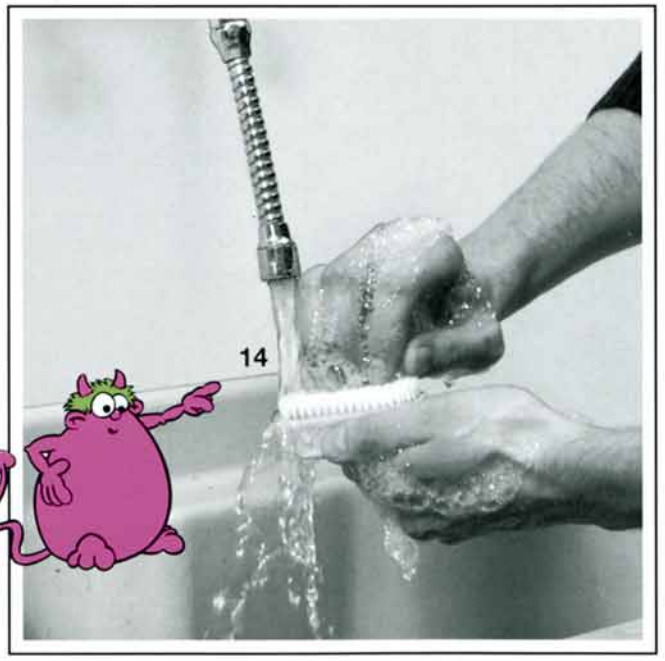
- Bei der Arbeit mit leicht brennbaren Produkten (Benzin, Verdünner usw.) dafür sorgen, dass sich **keine Zündquellen** in der Nähe befinden.
- Persönliche **Schutzmittel** bereitlegen wie: Staubmaske **(7)**, Schutzbrille **(8)**, Handschuhe **(9)**, Arbeitskleidung **(10)**, geschlossene Schuhe **(11)** und evtl. Handcrème **(12).**



- Zu den **Schutzmassnahmen** gehören:
  - **Erste-Hilfe-Kenntnisse** und eine entsprechende Notfallapotheke
  - Funktion der **Augendusche** überprüfen **(13)**
  - Wissen, wo sich ein einsatzbereiter **Feuerlöscher** befindet und dafür sorgen, dass er zugänglich ist
  - **Raumbelüftung** gewährleisten oder evtl. im Freien arbeiten



- Nach der Arbeit **Hände waschen (14)**; es könnten kaum feststellbare Rückstände in Mund, Nase oder Augen gelangen.

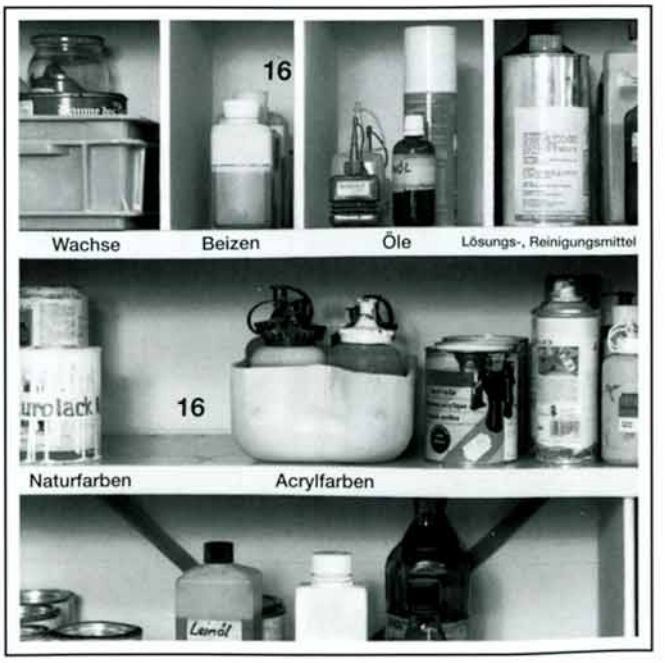


Lagern

- **Lagergestelle (15)** müssen so beschaffen sein, dass bei einer Bewegung durch Anstossen die Gebinde nicht umkippen oder gar vom Gestell fallen können.



- Die **Produkte im Originalgebinde** oder in entsprechenden, im Fachhandel erhältlichen Behältern lagern. Keine Lebensmittelbehälter (z.B. Getränkeflaschen) verwenden (Verwechslungsgefahr!).
- Die Gebinde sollen trocken, von anderen Waren getrennt und übersichtlich – d.h. nach **Produktegruppen** wie z.B. Wachse, Beizen, Oele, Lösungs- und Reinigungsmittel, Naturfarben, Acrylfarben usw. unterteilt **(16)** – aufbewahrt werden.



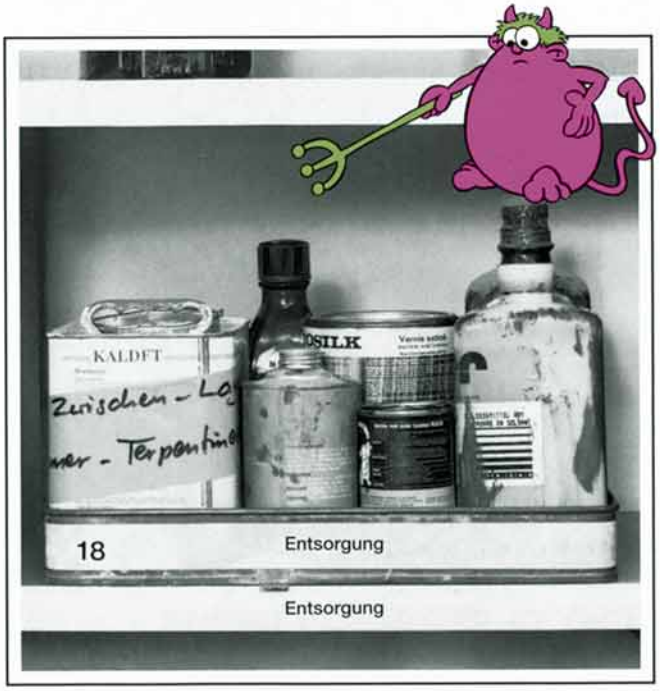
Entsorgen

- **Behälter** mit verschmutzter Etikette müssen dem Inhalt entsprechend wieder deutlich lesbar beschriftet **(17)** werden.



17

- Alle **Behälter** müssen gut verschlossen und gut verschliessbar sein.
- Produkte der **Giftklasse 1-3** dürfen Unbefugten nicht zugänglich sein.
- Produkte, von denen niemand mehr weiss, wo und wofür sie verwendet wurden, aus dem Lagerbestand entfernen **(18)** und **fachgerecht entsorgen (19).**



18 Entsorgung

Entsorgung

- **Getränkte Putzlappen** bis zur endgültigen Entsorgung in geschlossenem Blechbehälter aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr).
- **Verbrauchte Produkte** (z.B. Altöl, Pinselreiniger usw.) in spezielle Behälter leeren und diese mit Produktebezeichnung und Vermerk "Abfall" beschriften.
- **Keine artfremden Giftabfälle mischen.** Säuren, Laugen und Lösungsmittel müssen strikt getrennt bleiben.
- **Kleine Restposten** der Verkaufsstelle zurückgeben (Drogerie, Do-it-yourself und Eisenwarenhandel, Gärtnerei usw.).
- **Grössere Mengen "Abfälle"** oder Restposten bei der offiziellen Giftsammelstelle **(20)** abgeben. Auskunft über den Standort der nächsten Sammelstelle erteilt die Gemeindeverwaltung.



20

19

- Giftabfälle und Restposten wenn möglich in Originalgebinden zurückgeben.
- Wichtig! Giftabfälle dürfen niemals im Lavabo oder in der Toilette "entsorgt" werden !

Wer selbst nicht mehr über den "Produkteberg" sieht, ziehe eine Fachkraft zu Rate, z.B. den Drogisten, Fachhändler, Malermeister, Giftsammelstellenleiter usw. Eine Entrümpelungsaktion kann befreiend wirken.

3.

Arbeitsverfahren

REINIGEN

Gegenstand/ Werkstoff	Behandlungs- methode	Verwendete Stoffe, Hilfsmittel u. Geräte
Metall	– Rost mechanisch entfernen, von Hand oder mit Maschine – Rost umwandeln – Entfernen von Flussmittelrückständen vom Löten	– Drahtbürste, Schmirgeltuch, Faservliesbürste – Rostumwandler (enthält Tannin und Säure) – Heisses Wasser, Bürste – Schwefelsäure <10%
Metall, Kunststoff	– Entfetten	– Seifenwasser – Ethanol (Alkohol, Brennsprit) – Aceton
Metall, Holz	– Farbe entfernen – mechanisch – thermisch – chemisch	– Schleifpapier, Schmirgeltuch, Hobel, Tellerschleifmaschine, Schwingschleifer usw. – Heissluftgebläse, Gasbrenner, Spachtel – Ablauge- und Abbeizmittel (enthalten Lauge oder andere alkalisch wirkende Substanzen und chlorierte Kohlenwasserstoffe)
Pinsel	– Reinigen	– Wasser, Seifenwasser – Citrusschalenöl – Pinselreiniger (enthält Solventnaphta) – Verdünner (Gemisch von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen)
Arbeitsflächen	– Reinigen	– Wasser und Seifenprodukte (Schmierseife) – Ethanol (Alkohol, Brennsprit)
Werkstücke allgemein	– Reinigen	– Mit Bürsten (auch maschinell), Spachtel
Rohre, Gefässe	– Entkalken – mechanisch – chemisch	– Faservliesbürste, Drahtbürste, Schleifpapier – Putzessig – Entkalker (enthält Salzsäure, Phosphorsäure oder Amidosulfonsäure)

Hinweis: Seiten 8 und 9 zusammenkleben zu Format A3

Am ehesten für den Einsatz im Werkraum geeignet

Für den kontrollierten Einsatz im Werkraum

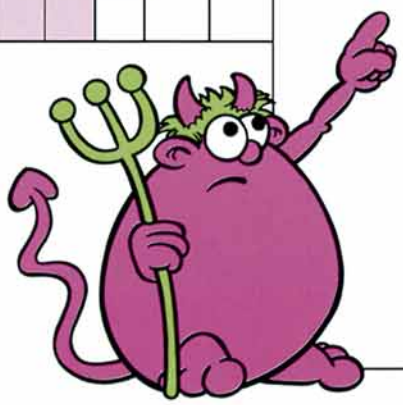
Gebrauch im Werkraum vermeiden

Giftklasse	Gefährdung… Narkotisierende Wirkung	Gefährdung… Atemwege	Gefährdung… Augen	Gefährdung… Haut	…durch Dämpfe	…durch Spritzer	…durch Partikel	…durch Feuer	Schutzmassnahmen Schutzbrille	Schutzmassnahmen Staubmaske	Schutzmassnahmen Handschuhe	Schutzmassnahmen Belüftung	Empfehlung	Sondermüll Ja	Sondermüll Nein
frei	–	X	X	–	–	–	X	–	X	X	–	X			X
3 - frei	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	X	X		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
3	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	X	X		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	X	X	X	–	X	X	–	X	–	–	–	X		X	
5	X	X	X	X	X	X	–	X	–	–	–	X		X	
frei	–	X	X	–	–	–	X	–	X	X	–	X			X
frei	–	X	–	–	X	–	–	X	–	–	–	X			X
3 - 5	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	X	X		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	X	X	–	X	X	–	X	–	–	–	X		X	
5 - 5S	X	X	X	X	X	X	–	X	X	–	–	X		X	
4 - frei	X	X	X	X	X	X	–	X	X	–	–	X		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	X	X	X	–	X	X	–	X	–	–	–	X		X	
frei	–	X	X	–	–	–	X	–	X	X	–	–			X
frei	–	–	X	–	–	–	X	–	X	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–			X
2 - 5	–	–	X	X	–	X	–	–	X	–	X	X		X	

Bemerkungen

Auf giftklassefreie (phosphorsäurefreie) Produkte achten.

Bei maschineller Reinigung besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Partikel in die Atemwege gelangen. Staubmaske tragen.



Hinweis:
Seiten 8 und 9
zusammenkleben zu Format A3

3.

Arbeitsverfahren
OBERFLÄCHEN BEHANDELN

Gegenstand/ Werkstoff	Behandlungs-methode	Verwendete Stoffe, Hilfsmittel u. Geräte
Alle Materialien	– möglichst roh belassen	
Diverse Materialien wie Papier, Karton, Holz, Metall usw.	– Auftragen mit Lappen oder rollen, streichen, spritzen	– Natürliche Wachse und Oele als Oberflächenbehandlung für Holz – Naturfarben: Pigmente (natürlich) Bindemittel (Naturharze) Lösungsmittel (Citrusschalenöl) – Wasserlösliche Beizen und Lasuren – Acrylfarben: Pigmente (natürlich und synthetisch) Bindemittel (Acrylbasis) Lösungsmittel (< 5% Kohlenwasserstoffe, Wasser) – Kunstharzfarben: Pigmente (natürlich und synthetisch) Bindemittel (künstliche Harze) Lösungsmittel (aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe)
Metall	– Aufbringen eines Korrosionsschutzes durch Rollen, Tauchen, Spritzen oder Streichen – Oberflächenätzen	– Rostschutzfarben: Pigmente (natürlich) Bindemittel (Naturharze) Lösungsmittel (Citrusschalenöl) – Rostschutzfarben: Pigmente (Bleimenning, Zinkchromat) Bindemittel (künstliche Harze oder Oel) Lösungsmittel (aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe) – Eisen(III)-chlorid-Lösung
Metalle, Kunststoffe	– Polieren – von Hand – maschinell	– Poliertuch, Polierpaste – Schwabbelscheibe
Textilien, Leder, Mauerwerk	– Imprägnieren	– Siliconprodukte – Siliconspray mit Treibgas

Hinweis: Seiten 10 und 11 zusammenkleben zu Format A3

Am ehesten für den Einsatz im Werkraum geeignet

Für den kontrollierten Einsatz im Werkraum

Gebrauch im Werkraum vermeiden

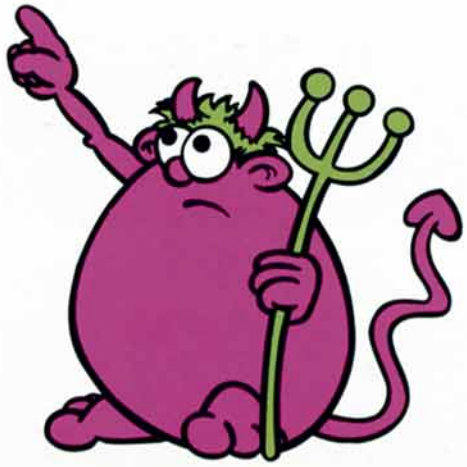
Giftklasse	Gefährdung… Narkotisierende Wirkung	Gefährdung… Atemwege	Gefährdung… Augen	Gefährdung… Haut	…durch Dämpfe	…durch Spritzer	…durch Feuer	Schutzmass-nahmen Schutzbrille	Schutzmass-nahmen Handschuhe	Schutzmass-nahmen Belüftung	Empfehlung	Sondermüll Ja	Sondermüll Nein
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	X	–	–	–			X
frei	–	–	X	–	–	X	X	–	–	X			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
4 - 5S	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X		X	
frei	–	–	X	–	–	X	X	–	–	X			X
3 - 5	X	X	X	X	X	X	X	X	–	X		X	
3	–	X	X	X	X	X	–	X	X	–		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	X	–	–	–	–	X	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		X	
frei	–	–	X	–	–	X	X	X	–	X		X	

Bemerkungen

Getränkte Putzlappen bis zur endgültigen Entsorgung in geschlossenem Blechbehälter aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr).

Beim Spritzen Schutzmaske tragen.

Durch Verwendung von anderen geeigneten Materialien kann ein Rostschutz vermieden werden.



Hinweis:
Seiten 10 und 11
zusammenkleben zu Format A3

3.

Arbeitsverfahren
KLEBEN

Gegenstand/ Werkstoff	Behandlungs-methode	Verwendete Stoffe, Hilfsmittel u. Geräte
Papier, Karton, Holz	– Kleben	– Wässrige Klebstoffe: – Gummi Arabicum – Klebestifte – Kleister – Kunstharzleime
Kunststoffe	– Biegen statt kleben – Kunststoff/Kunststoff-Verbindungen kleben	– Wärme – Lösungsmittelhaltige Spezialkleber, z.B. Acrylglas-Kleber – Chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan (Methylenchlorid)
Diverse Materialien (auch Metalle)	– Durch geeignete Gestaltung Klebestellen vermeiden. Andere Fügearten wie Falzen, Schrauben, Nieten usw. anwenden – Verschiedenartige Materialien miteinander verkleben	– Schmelzkleber – Kontaktkleber (enthält aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel) – Epoxidharz- oder Polyurethan-Kleber (Sekundenkleber, Zweikomponentenkleber)

Hinweis: Seiten 12 und 13 zusammenkleben zu Format A3

Am ehesten für den Einsatz im Werkraum geeignet

Für den kontrollierten Einsatz im Werkraum

Gebrauch im Werkraum vermeiden

Giftklasse	Gefährdung…				…durch			Schutzmass-nahmen			Empfehlung	Sondermüll	
	Narkotisierende Wirkung	Atemwege	Augen	Haut	Dämpfe	Spritzer	Feuer	Schutzbrille	Handschuhe	Belüftung		Ja	Nein
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X			X
5 - 5S	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X		X	
4	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		X	
5	X	X	–	X	X	–	X	–	–	X		X	
3 - 5S	–	–	X	X	–	X	–	X	X	–		X	

Bemerkungen

Ev. Baumwollhandschuhe tragen wegen der Hitze.
Keine Alternativen.

Keine Alternativen.

Verarbeitung mit Heissklebepistole.

Hinweis:
Seiten 12 und 13
zusammenkleben zu Format A3



3.

Arbeitsverfahren
TRENNEN, FÜGEN, ANTREIBEN

Gegenstand/ Werkstoff	Behandlungs-methode	Verwendete Stoffe, Hilfsmittel u. Geräte
Metall, Kunststoff	– Nassschleifen von Hand	– Schleifpapier
Holz	– Trennen maschinell	– Kreissäge, Bandsäge, Stichsäge, Oberfräse, Lamellofräse, Band- und Tellerschleifmaschine, Schwingschleifer
Kunststoff geschäumt	– Trennen thermisch	– Heisser Draht
Diverse Materialien	– Fügen durch nieten, schrauben, nageln, stecken, dübeln usw.	
Metall	– Weichlöten – Hartlöten	– Lötfett (enthält Zink- und Ammoniumchlorid und organische Fette) – Lötwasser (enthält Säure und Metallsalz) – Flussmittel (enthält Fluor- und Borverbindungen)
Kunststoffe	– Schweissen	– Wärme
Raketen	– Antrieb physikalisch – Antrieb chemisch/physikalisch	– Druckluft/Wasser – Pyrotechnisch (Treibsätze)

Hinweis: Seiten 14 und 15 zusammenkleben zu Format A3

Am ehesten für den Einsatz im Werkraum geeignet

Für den kontrollierten Einsatz im Werkraum

Gebrauch im Werkraum vermeiden

Giftklasse	Gefährdung…				…durch				Schutzmass-nahmen				Empfehlung	Sondermüll	
	Narkotisierende Wirkung	Atemwege	Augen	Haut	Dämpfe	Spritzer	Partikel	Feuer	Schutzbrille	Staubmaske	geschlossene Kleidung	Belüftung		Ja	Nein
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	X	X	–	–	–	X	X	X	X	X	X			X
frei	–	X	–	–	X	–	–	–	–	–	–	X			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
5 - frei	–	X	X	–	X	–	–	–	X	–	–	X		X	
3 - 5	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	–	X		X	
3	–	X	X	X	X	X	–	–	X	–	–	X		X	
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			X
frei	–	X	X	–	X	–	X	X	X	–	–	X		X	

Bemerkungen

Stäube von einheimischen und tropischen Hölzern können die Atemwege schädigen.

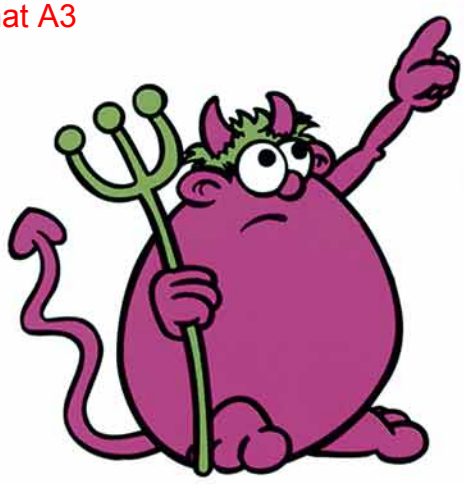
Beim thermischen Trennen von geschäumten Kunststoffen entstehen giftige Styroldämpfe.

Auf giftklassefreie Produkte achten.

Detaillierte Informationen zum Weichlöten, Hartlöten und Schweissen siehe bfu-Informationsblatt 9119/2 **"Flammen und Lichtbogen".**

Nur im Freien verwenden.

Hinweis:□
Seiten 14 und 15 □
zusammenkleben zu Format A3



4.

Kennzeichnung der Gifte

● Die Giftgesetzgebung verlangt unter anderem, dass Gifte genau gekennzeichnet werden.

● Die Gifte werden in 5 Klassen eingeteilt. Die Klasse 1 entspricht dem höchsten und die Klasse 5 dem niedrigsten Gefährlichkeitsgrad.

schwarz

Giftklassen 1 und 2

Besonders gefährliche Gifte und stark ätzende Stoffe

Schwarzes Band mit weisser Aufschrift "Gift" und Totenkopfsymbol
Zum Bezug dieser Gifte benötigen Sie einen Giftschein, den Sie nur bei einer Amtsstelle (Kantonschemiker, Kant. Laboratorium, Gemeindekanzlei) beziehen können.



gelb

Giftklasse 3

Starke Gifte und ätzende Stoffe

Gelbes Band
Zum Bezug dieser Gifte haben Sie eine Empfangsbestätigung zu unterschreiben. Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich, die erforderlichen Schutzmassnahmen zu treffen.



rot

Giftklasse 4

Weniger gefährliche Gifte

Rotes Band
Der Bezug dieser Gifte ist nicht eingeschränkt. Zum Kauf müssen Sie sich an Fachpersonal wenden, das Sie beraten kann.

Giftklasse 5

Schwache Gifte

Rotes Band
Diese Gifte können Sie teilweise im Selbstbedienungsladen kaufen.





Kennzeichnung gefährlicher Stoffe nach EG-Richtlinien

Stoffe mit sehr giftigen, giftigen oder mindergiftigen Eigenschaften:

T+



Sehr giftig

z.B. Flussäure,
Blausäure

T



Giftig

z.B. Methanol,
Ammoniak

Xn



Mindergiftig

z.B. Bleimenning,
Dichlormethan,
Xylol

Stoffe mit ätzenden oder reizenden Eigenschaften:

C



Ätzend

z.B. Salzsäure über 25%,
Natronlauge über 5%,
Eisen (III)-chlorid,
Zinkchlorid

Xi



Reizend

z.B. Ammoniaklösung
(Salmiakgeist)
zwischen 10 und 35%

Stoffe mit brandfördernden Eigenschaften:

O



Brandfördernd

z.B. Kaliumnitrat, Natrium–
peroxid, Wasserstoffperoxid

Stoffe mit explosionsgefährlichen Eigenschaften:

E



Explosionsgefährlich

z.B. Nitroglycerin,
Dynamit,
Nitrocellulose,
TNT

Stoffe mit hochentzündlichen, leicht entzündlichen oder entzündlichen Eigenschaften:

F+



Hochentzündlich

(Flammpunkt unter 0° C)
z.B. Wasserstoff,
Acetylen,
Diethylether (Äther)

F



Leichtentzündlich

(Flammpunkt unter 21° C)
z.B. Aceton,
Essigester,
Ethanol (Alkohol, Brennsprit),
Methanol,
Reinbenzin,
Toluol

Kein
Gefahrensymbol

Entzündlich

(Flammpunkt zwischen 21° C
und 55° C)
z.B. Butylacetat,
2-Nitropropan,
Petrol

Stoffe mit umweltgefährlichen Eigenschaften:

N



Umweltgefährlich

z.B. chlorierte Lösungsmittel,
Holzschutzmittel gegen
Insektenbefall



Weitere Informationen zum Thema "Chemische Stoffe" erhalten Sie über die folgenden Adressen:

TOX-Zentrum Zürich, Notfallnummer Auskunft bei Vergiftungen		**Tel. 01/251 51 51** **Fax 01/252 88 33**
Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Fluhmattstrasse 1 Postfach 6002 Luzern	**Tel. 041/419 51 11** **Fax 041/419 58 28**
	– Sicherheit beim Umgang mit Giften:	
	• Verwechslungsgefahr	Best.-Nr. 55084
	• Was tun mit Giftabfällen?	Best.-Nr. 55005
	– Gift (und was man darüber wissen muss)	Best.-Nr. 11030
	– Massnahmen bei Vergiftungen und Verätzungen (Alutafel, Format A3 quer, Preis nach Anfrage)	Best.-Nr. 2063/1
	– Hautschutz	Best.-Nr. SBA 122 d
PKU	Schweizerische Vereinigung privater Kranken- und Unfallversicherer Genferstrasse 23 8002 Zürich	**Tel. 01/201 40 66** **Fax 01/201 61 53**
	– Vergiftungen (Faltprospekt)	
EDMZ	Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale 3000 Bern	**Tel. 031/322 39 16** **Fax 031/992 00 23**
	– Bundesgesetz über den Verkehr mit Giften (Giftgesetz)	Best.-Nr. 814.80
	– Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung, Stov)	Best.-Nr. 814.013
	– Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS)	Best.-Nr. 814.014
IVSS	Internationale Sektion der IVSS für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in der chemischen Industrie Postfach 10 14 80 D-69120 Heidelberg	**Tel. 0049 6221 52 34 97** **Fax 0049 6221 52 34 20**
	– Gesundheitsgefährdende Stoffe am Arbeitsplatz (Preis 1996: DM 15.–)	ISBN 92-843-7050-7 ISSN 1015-8022

© *Abdruck unter Quellenangabe erwünscht*
bfu
Laupenstrasse 11 • Postfach • CH-3001 Bern
Tel 031 390 22 22 • Fax 031 390 22 30
www.bfu.ch

02 2003/5

